

## Examen final de SC (23/5/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### 1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

Un mensaje compuesto por tres tonos provenientes de fuentes distintas,  $m(t) = A_1 \cos(2\pi f_1 t) + 1,2 \cdot A_1 \cos(2\pi f_2 t) + 1,4 \cdot A_1 \cos(2\pi f_3 t)$  modula al 90% una señal de Amplitud Modulada (AM) que se transmite con una potencia total normalizada de 227,5 Watts. Se pide determinar:

- Potencia normalizada de la portadora en Watts y dBm. [0,5 puntos]
- Potencia normalizada emitida en banda lateral superior en Watts y dBm. [0,5 puntos]
- Densidad espectral de potencia de la señal modulante. [0,75 puntos]
- Eficiencia energética. [0,25 puntos]
- Potencia pico de envolvente normalizada de la señal modulante. [0,5 puntos]

Nota: suponga  $f_1 < f_2 < f_3$

---

|                               |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|--|
| Calificación total del punto: | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> |  |  | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> |  |  | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> |  |  | <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table> |  |  |
|                               |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |
|                               |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |
|                               |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |
|                               |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |                                                       |  |  |

---

Resolución:

## Examen final de SC (23/5/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

### 2. PCM [2,5 puntos]:

En un sistema de telemetría se multiplexan seis señales banda base:  $m_{1(t)}$ ,  $m_{2(t)}$ ,  $m_{3(t)}$  y  $m_{4(t)}$  de ancho de banda 200 Hz cada uno,  $m_{5(t)}$  y  $m_{6(t)}$  con ancho de banda de 400 Hz y  $m_{7(t)}$  de 800 Hz. Se solicita:

- Dibujar el diagrama en bloques de un sistema transmisor PAM/TDM, tal que el ancho de banda a la salida sea mínimo. (Asuma que el sincronismo está resuelto por otra vía) [0,75 puntos]
- Calcular el ancho de banda mínimo del punto a). [0,25 puntos]
- Si la señal multiplexada del punto a) se cuantifica en 64 niveles con un rango dinámico de  $\pm 1V$ . Calcule el error máximo y la potencia de ruido de cuantificación para un comportamiento estadístico uniforme, expresada en dBm. [0,5 puntos]
- La señal cuantificada en c) y codificada empleando 6 bits por muestra (PCM/TDM) se transmite por un servicio de comunicación de 31.200 bits por segundo. Proponga un sistema que permita enviar las señales y el sincronismo. [1 punto]

---

Calificación total del punto:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

---

Resolución:

## Examen final de SC (23/5/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

### 3. OFDM [2,5 puntos]:

Dado una señal OFDM compuesta por 48 portadoras cada una de ellas moduladas en 16QAM con duración de símbolo OFDM de 96 microsegundos. Se pide:

- a) Calcular la tasa de información en bits por segundo que transporta la señal. [0,5 puntos]
- b) Calcular el ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- c) Calcular la cantidad de bits que transporta en cada símbolo OFDM. [0,25 puntos]
- d) Calcular la eficiencia espectral para ancho de banda mínimo. [0,5 puntos]
- e) Calcular el ancho de banda mínimo si en vez de transmitir la señal OFDM se transmite la misma tasa de información (calculada en a) ) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,25 puntos]
- f) Indicar la ventaja de emplear la señal descrita en el enunciado versus transmitir la misma tasa de información (calculada en a) ) pero en una sola portadora modulada en 16-QAM. [0,5 puntos]

---

Calificación total del punto:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

---

Resolución:

## Examen final de SC (23/5/2023) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

### 4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

De acuerdo a las características de la televisión monocromática de 625 líneas por imagen, 25 imágenes por segundo y 720 puntos por línea. Calcular:

- a) Tasa de información mínima requerida al canal de transmisión, asumiendo que el sistema utiliza 10 niveles de grises equiprobables por punto. [0,5 puntos]
- b) El ancho de banda mínimo si se necesita una relación señal a ruido de 30 dB. [0,5 puntos]
- c) Si estas señales se digitaliza utilizando una codificación de 4 bits por punto, que ancho de banda mínimo sería necesario en su banda base. [0,5 puntos]
- d) Si dispongo de un canal de 10 MHz, que modulación sugiere con un factor de roll de 0,25. Justifique su respuesta indicando el ancho de banda requerido utilizando esa modulación propuesta. [1 punto]

---

Calificación total del punto:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

---

### Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

### Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

---

Resolución: